

I. Reconnaître une situation de proportionnalité

Définitions (rappel) :

- Un **tableau** est **de proportionnalité** si pour passer de la première ligne à la seconde ligne, on multiplie toujours par le même nombre non nul.
Ce nombre est appelé **coefficient de proportionnalité**.
- On dit alors que **les deux grandeurs**, correspondant à chaque ligne, **sont proportionnelles**.
- On dit aussi que la situation est une **situation de proportionnalité**.

Exemple :

Quantité d'essence en litres	1	5	22	40
Prix en euros	1,432	7,16	31,504	57,28

× 1,432

Coefficient de proportionnalité

Propriétés de linéarité (rappels) :

Masse (en kg)	2	+	3	5
Prix (en €)	4,20	+	6,30	10,50

Masse (en kg)	2	×	3	6
Prix (en €)	4,20	×	3	12,60

Masse (en kg)	3	÷	2	1,5
Prix (en €)	6,30	÷	2	3,15

II. Utiliser l'égalité des produits en croix

A. Calculer une quatrième proportionnelle

Propriété (égalité des produits en croix) : dans une situation de **proportionnalité**, on a l'égalité :

a	c
b	d

$$a \times d = b \times c, \text{ donc : } d = \frac{b \times c}{a}$$

où a , b , et c désignent des nombres connusCette égalité permet de calculer une des valeurs a , b , c ou d quand on connaît les trois autres.**Exemple :** Dans un magasin, 5 stylos à bille coûtent 6 €.**Quel est le prix de 8 stylos à bille ?**C'est une situation de proportionnalité donc on peut appliquer l'égalité des produits en croix : $5 \times a = 6 \times 8$, d'où :

$$a = \frac{6 \times 8}{5} = 9,6 \text{ €}$$

Donc : le prix est de 9,60 € pour 8 stylos achetés.

Nombre de stylos	5	8
Prix (en €)	6	a

B. Reconnaître une situation de proportionnalité

Exemples :

1) **Les grandeurs 1 et 2 sont-elles proportionnelles dans le tableau ci-dessous ?**

Si c'est une situation de proportionnalité, alors on peut appliquer l'égalité des produits en croix :

D'une part : $3 \times 11,2 = 33,6$

D'autre part : $4 \times 8,4 = 33,6$

On a bien $3 \times 11,2 = 4 \times 8,4$ donc **les grandeurs 1 et 2 sont proportionnelles**.

Grandeur 1	3	4
Grandeur 2	8,4	11,2



2) **Les grandeurs sont-elles proportionnelles dans le tableau ci-dessous ?**

Si c'est une situation de proportionnalité, alors on peut appliquer l'égalité des produits en croix :

D'une part : $3 \times 2,4 = 7,2$

D'autre part : $2 \times 3,4 = 6,8$

$7,2 \neq 6,8$ donc **les grandeurs ne sont pas proportionnelles**.

3	2
3,4	2,4

III. Exploiter une représentation graphique

Propriété : Si on représente, dans un repère, une situation de proportionnalité, alors on obtient des **points alignés avec l'origine du repère**.



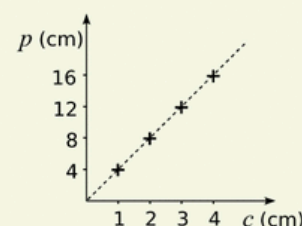
Exemple : le périmètre P d'un carré de côté c est : $P = 4c$, donc P est proportionnel à c .

Représenter graphiquement le périmètre en fonction du côté.

1. On **choisit** des valeurs pour le côté c .
2. On **calcule** les valeurs correspondantes du périmètre p .

côté c (en cm)	1	2	3	4
périmètre p (en cm)	4	8	12	16

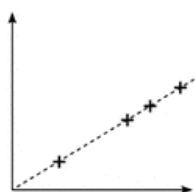
$\times 4$



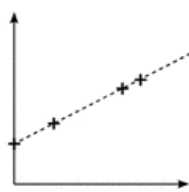
3. On **place** les points dans un repère comme ci-contre.

Propriété : Si une situation est représentée dans un repère par des points **alignés** avec l'origine du repère, alors c'est une **situation de proportionnalité**.

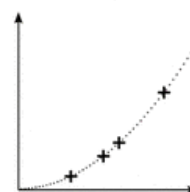
Exemple 2 : Ces graphiques représentent-ils des situations de proportionnalité ? Justifie.



Oui, car les points sont alignés avec l'origine du repère.



Non, car les points sont alignés mais pas avec l'origine du repère.



Non, car les points ne sont pas alignés.

IV. Appliquer un pourcentage

Définition : Déterminer un pourcentage revient à donner la proportion dont le dénominateur est 100.

Un **pourcentage de t %** traduit une proportion de $\frac{t}{100}$.

Appliquer un taux de t % à une quantité revient à calculer $\frac{t}{100}$ de cette quantité.

Quelques pourcentages simples :

- Prendre **50 %** ($\frac{50}{100}$) d'une quantité revient à prendre $\frac{1}{2}$ de cette quantité, c'est-à-dire **la moitié**.
Il suffit alors de **diviser** cette quantité **par 2**.
- Prendre **10 %** ($\frac{10}{100}$) d'une quantité revient à prendre $\frac{1}{10}$ de cette quantité, c'est-à-dire **le dixième**. Il suffit alors de **diviser** cette quantité **par 10**.
- Prendre **25 %** ($\frac{25}{100}$) d'une quantité revient à prendre $\frac{1}{4}$ de cette quantité, c'est-à-dire **le quart**.
Il suffit alors de **diviser** cette quantité **par 4**.

Exemples :

- 1) a) Le prix d'une caméra **hors taxe** est de 436 €.

Pour vendre la caméra, le commerçant doit ajouter la taxe (appelée TVA = Taxe à Valeur Ajoutée).

Sachant que la taxe représente 20 % du prix hors taxe, **calculer le prix de vente de la caméra**.

On a : prix de vente **P = Prix hors taxe + taxe**

$$\text{Donc : } P = 436 + \frac{20}{100} \times 436$$

$$P = 436 \times \left(1 + \frac{20}{100}\right)$$

$$P = 436 \times 1,2$$

$$P = 523,20 \text{ €}$$

Le prix de vente de la caméra est donc de 523,20 €.



- b) Un anorak est vendu en magasin 66 €. Quel est son prix hors taxe ?

On inscrit les données dans un tableau de proportionnalité :

Prix de vente	120	66
Taxe	20	x

$$\leftarrow 120 = 100 \text{ (hors taxe)} + 20 \text{ (taxe)}$$

En utilisant l'égalité des produits en croix, on a : $x = \frac{66 \times 20}{120} = 11$

La taxe est de 11 €.

Son prix hors taxe est : $P = 66 - 11 = 55 \text{ €}$.

- 2) La taxe sur les cigarettes est différente de celle appliquée sur les autres biens de consommation.

Un paquet vendu 10 € comprend une taxe reversée à l'État de 8 €.

a) Quel est le taux en % de la taxe sur les cigarettes ?

Prix hors taxe	2	100
Taxe	8	x

← $2 = 10$ (vente) – 8 (taxe)

← On veut un **pourcentage**, soit x pour **100**.
100 doit être dans le tableau.

En utilisant l'égalité des produits en croix, on a : $x = \frac{8 \times 100}{2} = 400$

La taxe sur les cigarettes s'élève à **400 %**.

b) Quel est le pourcentage de la taxe par rapport au prix de vente ?

Prix de vente	10	100
Taxe	8	x

En utilisant l'égalité des produits en croix, on a : $x = \frac{8 \times 100}{10} = 80$

La taxe sur les cigarettes représente 80 % du prix de vente.

Propriétés : augmentation et réduction (pourcentage d'évolution)

- **Augmenter** un nombre de $p\%$ revient à le multiplier par $(1 + \frac{p}{100})$.
- **Diminuer** un nombre de $p\%$ revient à le multiplier par $(1 - \frac{p}{100})$.

Exemple : Une console PS5 coûte 550 €. Pendant les soldes, son prix est réduit de 20 %.

Calculer son nouveau prix.

Le prix de la PS5 a baissé de 20%, le nouveau prix est donc : $P = 550 \times (1 - 20\%)$

$$P = 550 \times 80\%$$

$$P = 440 \text{ €}$$

Donc : le prix soldé de la PS5 est de 440 €.

Critères de réussite :

- ☐ Je connais le vocabulaire et les définitions.
- ☐ J'ai identifié les grandeurs et j'ai utilisé les bonnes unités.
- ☐ J'ai identifié ce que je devais calculer (réduction, augmentation...).
- ☐ J'ai écrit les calculs que j'ai faits (un calcul par ligne).
- ☐ J'ai fait apparaître ma démarche avec la méthode la plus pertinente.
- ☐ J'ai écrit une phrase réponse pour conclure en pensant aux unités.

